第 9 章　压杆的弹性稳定分析与稳定性设计

9-1　关于钢制细长压杆受力达到分叉载荷之后，还能不能继续承载，有如下四种答案，试判断哪一种是正确的。

（A）不能，因为载荷达到临界值时，屈曲位移将无限制地增加；

（B）能，压杆一直到折断时为止都有承载能力；

（C）能，只要横截面上的最大应力不超过一定限度；

（D）不能，因为超过分叉载荷后变形不再是弹性的。

正确答案是__C__。

9-2　图示 a、b、c、d 四桁架的几何尺寸、杆的横截面直径、材料、加力点及加力方向均相同。关于四桁架所能承受的最大外力 F_{Pmax} 有如下四种结论，试判断哪一种是正确的。

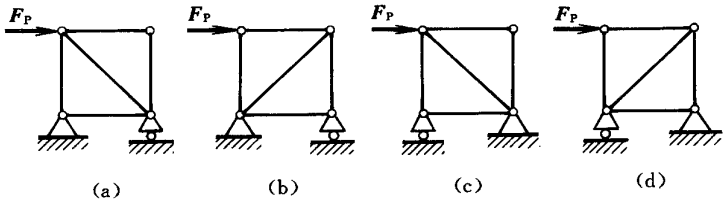
（A）$F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{a})=F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{c})<F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{b})=F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{d})$；

（B）$F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{a})=F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{c})=F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{b})=F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{d})$；

（C）$F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{a})=F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{d})<F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{b})=F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{c})$；

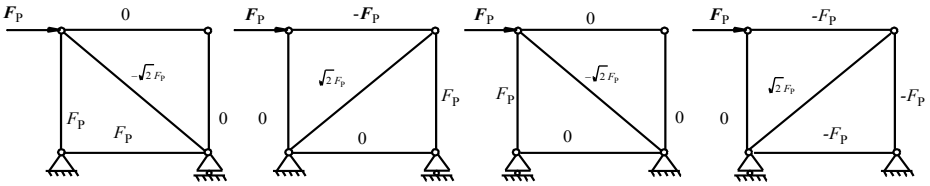
（D）$F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{a})=F_{\mathrm{Pmax}}(b)<F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{c})=F_{\mathrm{Pmax}}(\mathrm{d})$。

正确答案是__A__。



习题 9-2 图

解：各杆内力如解图所示，由各受杆内力情况可知，应选答案（A）。



习题 9-2 解图

9-3　图示四压杆均为圆截面直杆，杆长相同，且均为轴向加载。关于四者分叉载荷大小有四种解答，试判断哪一种是正确的（其中弹簧的刚度较大）。

（A）$F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{a})<F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{b})<F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{c})<F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{d})$；

（B）$F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{a})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{b})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{c})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{d})$；

（C）$F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{b})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{c})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{d})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{a})$；

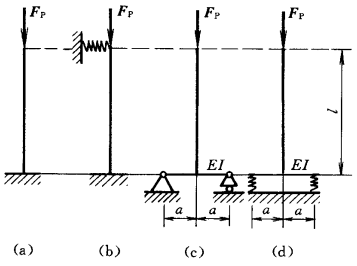
（D）$F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{b})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{a})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{c})>F_{\mathrm{Pcr}}(\mathrm{d})$。

正确答案是__D__。

解：图（b）上端有弹性支承，故其临界力比图(a)大；

图(c)下端不如图(a)刚性好，故图(c)临界力比图(a)小；

图(d)下端弹簧不如图(c)下端刚性好，故图(d)临界力比图(c)小.



习题 9-3 图

9-4　一端固定、另一端弹簧侧向支承的压杆。若可采用欧拉公式 $F_{\mathrm{Pcr}}=\pi^2 EI/(\mu l)^2$，试确定其中长度系数的取值范围为

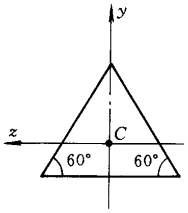
（A）$\mu>2.0$；　　（B）$0.7<\mu<2.0$；

（C）$\mu<0.5$；　　（D）$0.5<\mu<0.7$。

正确答案是__B__。

解：因为弹性支座比自由端刚性好，比铰支刚性差。

9-5　图示正三角形截面压杆，两端球铰约束，加载方向通过压杆轴线。当载荷超过临界值时，试问压杆将绕着截面上哪一根轴发生屈曲，表述有四种。



习题 9-5 图

（A）绕 y 轴；　　（B）绕过形心 C 的任意轴；

（C）绕 z 轴；　　（D）绕 y 轴或 z 轴。

正确答案是 B 。

解：因为过正多边形截面形心的任意轴均为形心主轴，且惯性矩相等。

9-6　同样材料、同样截面尺寸和长度的两根管状大柔度压杆，两端由球铰链支承，承受轴向压缩载荷，其中管 a 内无内压作用，管 b 内有内压作用。关于二者横截面上的真实应力 σ(a) 与 σ(b) 、临界应力 σ_{cr}(a) 与 σ_{cr}(b) 之间的关系，有如下结论，试判断哪一结论是正确的。

（A） $\sigma(a)>\sigma(b)$ ， $\sigma_{cr}(a)=\sigma_{cr}(b)$ ；

（B） $\sigma(a)=\sigma(b)$ ， $\sigma_{cr}(a)<\sigma_{cr}(b)$ ；

（C） $\sigma(a)<\sigma(b)$ ， $\sigma_{cr}(a)<\sigma_{cr}(b)$ ；

（D） $\sigma(a)<\sigma(b)$ ， $\sigma_{cr}(a)=\sigma_{cr}(b)$ 。

正确答案是 D 。

解： $\sigma(a)=-\dfrac{F_{Pcr}}{A}$ ， $\sigma(b)=-\dfrac{F_{Pcr}}{A}+\dfrac{pD}{4\delta}$ （p 为内压，D 为管径， δ 为壁厚，A 为管横截面积）

$\therefore \sigma(a)<\sigma(b)$

$\sigma_{cr}(a)=\dfrac{F_{Pcr}}{A}$， $\sigma(b)=\dfrac{F_{Pcr}}{A}$

$\sigma_{cr}(a)=\sigma_{cr}(b)$

∴选（D）。

9-7　提高钢制大柔度压杆承载能力有如下方法，试判断哪一种是最正确的。

（A）减小杆长，减小长度系数，使压杆沿截面两形心主轴方向的柔度相等；

（B）增加横截面面积，减小杆长；

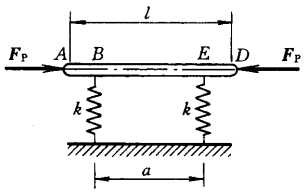
（C）增加惯性矩，减小杆长；

（D）采用高强度钢。

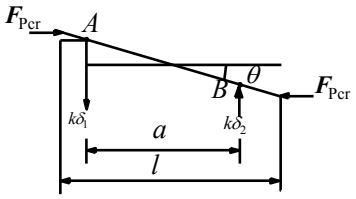
正确答案是 A 。

解：由大柔度压杆临界力公式： $F_{Pcr}=\dfrac{\pi^2 EI_{min}}{(\mu l)^2}$ 中各量可知；另外各种钢的弹性模量 E 值差别不大。

9-8　图示刚性杆 AD 在 B、E 两处由弹簧刚度为 k 的两根弹簧所支承，并在 $\boldsymbol{F}_P$ 力作用下保持水平平衡位置。试求系统的分叉载荷 F_{Pcr}。（提示：假定 AB 杆在微小倾角时保持平衡。）



习题 9-8 图



(a)

解：当载荷达临界值时，刚性杆将在微小位移下保持平衡。

受力如图（一端弹簧伸长 δ_1，一端弹簧伸长 δ_2 ）

由平衡条件： $\sum F_y=0$， $k\delta_1=k\delta_2$， $\therefore \delta_1=\delta_2=\delta$

$\sum M_A=0$， $F_P\cdot l\tan\theta=k\delta a$

由图（a）：有 $\theta=\dfrac{2\delta}{a}$

$\therefore$ $F_P=\dfrac{ka^2}{2l}$

即： $F_{Pcr}=\dfrac{ka^2}{2l}$

9-9　图示刚性杆 AB 在 A 处为铰支座，D 处两侧与两根刚度均为 k 的弹簧相连。试：

1．若已知 $l=450$mm，$a=300$mm，$m=200$kg，确定使 AB 杆保持铅垂位置稳定平衡时，弹簧刚度的数值范围；

2．若已知 $m=100\text{kg}$，$l=600\text{mm}$，弹簧刚度 $k=3\text{kN/m}$，确定 AB 杆保持铅垂位置时，间距 a 的数值范围。

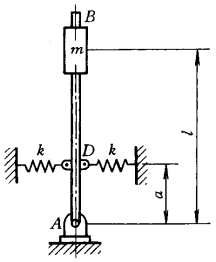
解： 1．图（a）：$\sum M_A=0$

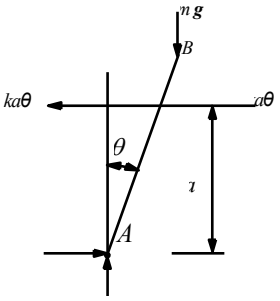
$$2ka\tan\theta\cdot a-mg\frac{l}{2}\tan\theta=0$$

$$2ka\cdot a=mg$$

$$k=\frac{mgl}{2a^2}=\frac{200\times9.8\times0.450}{2\times0.300^2}=4\,900\text{ N/m}$$

$k\geq4905\text{ N/m}$（弹簧刚度越大越稳定）





习题 9-9 图

(a)

2．$k=\dfrac{mgl}{2a^2}$

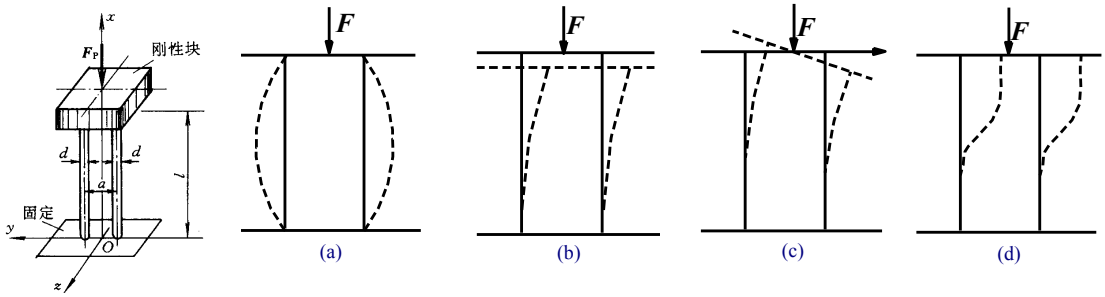
$$a^2=\frac{mgl}{2k}$$

$$a=\sqrt{\frac{mgl}{2k}}=\sqrt{\frac{100\times9.81\times0.6}{2\times3000}}=0.313\text{m}=313\text{ mm}$$

∴ $a\geq313\text{ mm}$（a 越大越稳）

（注：原书答案 $a\leq313\text{ mm}$）

9-10 图示结构中两根柱子下端固定，上端与一可活动的刚性块固结在一起。已知 $l=3\text{m}$，直径 $d=20\text{mm}$，柱子轴线之间的间距 $a=60\text{mm}$。柱子的材料均为 Q235 钢，$E=200\text{GPa}$，柱子所受载荷 $\boldsymbol{F}_P$ 的作用线与两柱子等间距，并作用在两柱子所在的平面内。假设各种情形下欧拉公式均适用，试求结构的分叉载荷。



习题 9-10 图

解： 本题可能的失稳方式有四种，如解图所示

图（a）两杆分别失稳 $\mu=0.5$

单根 $F'_{Pcr}=\dfrac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}=\dfrac{\pi^2E\cdot\frac{\pi d^4}{64}}{(0.5l)^2}=\dfrac{\pi^3Ed^4}{16l^2}$

$$F_{Pcr}=2\times F'_{Pcr}=\frac{\pi^3Ed^4}{8l^2}$$

图（b）两杆作为整体绕 y 轴失稳 $\mu=2$

$$F_{Pcr}=\frac{\pi^2EI_y}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2E}{4l^2}\cdot2\cdot\frac{\pi d^4}{64}=\frac{\pi^3Ed^4}{128l^2}$$

图（c）两杆作为整体绕 z 轴失稳 $\mu=2$

$$F_{Pcr}=\frac{\pi^2EI_z}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2E}{4l^2}\cdot2\cdot\left(\frac{\pi d^4}{64}+\frac{\pi d^2}{4}\cdot\left(\frac{a}{2}\right)^2\right)=\frac{\pi^3Ed^2}{128l^2}(d^2+4a^2)$$

图（d）两杆共同沿 z 方向（或沿 y 方向）平稳失稳，由杆的绕曲线可见，对于 $\dfrac{l}{2}$ 长度，可视作一端固定，一端自由，即：

$\mu\left(\dfrac{l}{2}\right)=2\left(\dfrac{l}{2}\right)=1\times l$，故对于全长 l，$\mu=1$

∴ $F_{Pcr}=\dfrac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}=\dfrac{\pi^2E}{l^2}\cdot2\cdot\dfrac{\pi d^4}{64}=\dfrac{\pi^3Ed^4}{32l^2}$

比较（1）（2）（3）（4）后知图 b 临界力最小：

$$F_{Pcr}=\frac{\pi^3 Ed^4}{128l^2}=\frac{\pi^3\times200\times10^9\times20^4\times10^{-12}}{1\,2\,8\times3^2}=8\,6\ \text{N}$$

即　两杆共同绕 y 轴失稳时的临界力最小（图 b）。

9-11　根据压杆稳定设计准则，压杆的许可载荷 $[F_P]=\dfrac{\sigma_{cr}}{[n]_{st}}A$。当横截面面积 A 增加一倍时，试问$[F_P]$将按下列四种规律中的哪一种变化？

（A）增加一倍；

（B）增加两倍；

（C）增加 1/2 倍；

（D）$[F_P]$随着 A 的增加呈非线性变化。

正确答案是　D　。

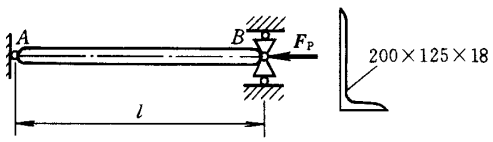
由于 $i=\sqrt{\dfrac{I}{A}}$，柔度 $\lambda=\dfrac{\mu l}{i}$

而临界应力 $\sigma_{cr}=\dfrac{\pi^2E}{\lambda_2}$ 或 $\sigma_{cr}=\sigma_s-R\lambda^2$

$$\sigma_{cr}=a-b\lambda$$

所以，$\sigma_{cr}-5a$ 不存在线性关系，$[F_P]=\dfrac{\sigma_{cr}}{[n]_{st}}A-5A$ 非线性关系，选 D。

9-12　图示压杆两端为球铰约束，截面如图所示，为 200mm×125mm×18mm 的不等边角钢。杆长 l = 5m，材料为 Q235 钢，其弹性模量 E = 205GPa。试求压杆的临界载荷。



习题 9-12 图

解：查型钢表 $I_{min}=404.83\ \text{cm}^4$，$i_{min}=2.70\ \text{cm}$

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times500}{2.70}=1\,8\,5\,2>\lambda_P$$，为细长杆

$$F_{Pcr}=\frac{\pi^2EI_{min}}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2\times205\times10^9\times404.83\times10^{-8}}{5^2}=328\ \text{kN}$$

9-13　图示托架中杆 AB 的直径 d = 40mm，长度 l = 800mm，两端可视为球铰链约束，材料为 Q235 钢，试：

1．求托架的临界载荷 $\boldsymbol{F}_{Pcr}$。

2．若已知工作载荷 F_P = 70kN，并要求杆 AB 的稳定安全因数$[n]_{st}$ = 2.0，校核托架是否安全。

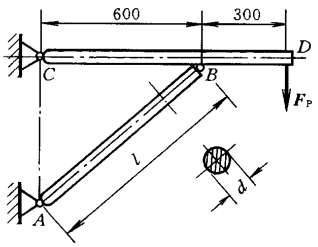
3．若横梁为 No.18 热轧工字钢，$[\sigma]$ = 160MPa，试问托架所能承受的最大载荷有没有变化。

解：

1．①（图（a））由 $\theta=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

$$\sum M_C=0,\quad 900F_P=600F_{AB}\sin\theta$$

$$F_P=\frac{2}{3}F_{AB}\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{6}F_{AB}\qquad(1)$$



习题 9-13 图

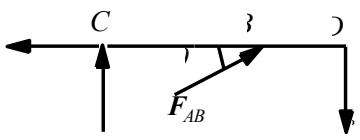
②　$i=\dfrac{d}{4}=10\,\text{mm}$

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times800}{10}=80<\lambda_P$$，中柔度杆

$$\sigma_{cr}=2\,3\,5-0.0\,0\,6\times^2=1\,9\,1.5\ \text{MPa}$$

$$F_{ABcr}=\sigma_{cr}\cdot A=\sigma_{cr}\cdot\frac{\pi d^2}{4}=191.5\times\frac{\pi}{4}\times40^2=240.6\ \text{kN}$$

∴　$F_{Pcr}=\dfrac{\sqrt{7}}{6}F_{ABcr}=106\ \text{kN}$



(a)

2．当已知工作载荷为 170kN 时已大于临界载荷，不安全。下面为凑原书答案，将已知工作载荷改为：

F_P = 70 kN

由（1），$F_{AB}=\dfrac{6}{\sqrt{7}}F_{\mathrm{P}}=8.7\ \mathrm{kN}$

$n_{\mathrm{w}}=\dfrac{240.6}{158.7}=1.52<[n]_{\mathrm{st}}$，不安全。

3．条件$[\sigma]=160\mathrm{MPa}$意谓着既要保证 *CD* 强度，又要保证 *AB* 杆稳定。

CD 梁中：$M_{\max}=M_B=0.3F_{\mathrm{P}}$，$F_{\mathrm{Nx}}=F_{AB}\cos\theta=\dfrac{3}{2}\cot\theta\cdot F_{\mathrm{P}}$，$F_{\mathrm{Q}}=F_{\mathrm{P}}$

$$\sigma_{\max}=\frac{M_B}{W}+\frac{F_{\mathrm{Nx}}}{A}\le[\sigma],\quad \frac{0.3F_{\mathrm{P}}}{185\times10^{-8}}+\frac{\frac{3}{2}\cot\theta\cdot F_{\mathrm{P}}}{30.6\times10^{-4}}\le160\times10^{6},\quad F_{\mathrm{P}}\le73.5\mathrm{kN}<106\mathrm{kN}=F_{\mathrm{Pcr}}$$

下面校核工字钢翼缘与腹板交界点应力（忽略轴力影响）：

$$\delta=\frac{47-4.3-8.5-3.25}{6}=5.16\ (\mathrm{mm})$$

$$y=90-4.3-5.16-8.5=72.04\ (\mathrm{mm})$$

$$\sigma=\frac{73.48\times10^{3}\times300\times72.04}{1660\times10^{4}}=95.7\ \mathrm{MPa}$$

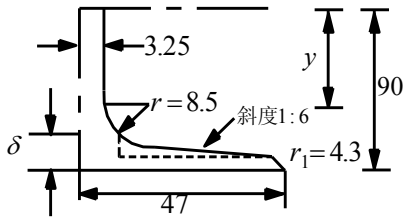
$$S_z^{*}=\frac{1660}{15.4}\times10^{3}-\frac{72.04^{2}}{2}\times6.5=90925.48\ \mathrm{mm}^{3}$$

$$\tau=\frac{73.48\times10^{3}\times90925}{6.5\times1660\times10^{4}}=61.9\ \mathrm{MPa}$$

$$\sigma_{\mathrm{r4}}=\sqrt{95.7^{2}+3\times61.9^{2}}=143.7\ \mathrm{MPa}<[\sigma]$$

$$\tau_{\max}=\frac{73.48\times10^{3}}{6.5\times15.4\times10}=73.4\ \mathrm{MPa}$$

$$\sigma_{\mathrm{r4}}=\sqrt{3}\cdot\tau_{\max}=127\ \mathrm{MPa}<[\sigma]$$



(b)

∴ F_{Pcr}取 73.5kN，减小。

9-14　图示长 $l=150\mathrm{mm}$、直径 $d=6\mathrm{mm}$ 的 40Cr 钢制微型圆轴，在温度为 $t_1=-60$ ℃时安装，这时，轴既不能沿轴向移动，又不承受轴向载荷；温度升高时轴和架身将同时因热膨胀而伸长，轴材料线膨胀数 $\alpha_1=1.25\times10^{-5}/$℃，架身材料的线膨胀系数 $\alpha_2=7.5\times10^{-6}/$℃。40Cr 钢的 σ_{s}=600MPa，E = 210GPa。若规定轴的稳定工作安全因数 $[n]_{\mathrm{st}}=0.2$，且忽略架身因受力而引起的微小变形，试校核当温度升高到 $t_2=60$ ℃时，该轴是否安全。

解：温升时，∵ $\alpha_1>\alpha_2$ 使轴受压力 F_{N}

由变形谐调：

$$\alpha_1(t_2-t_1)l-\frac{F_{\mathrm{N}}l}{EA}=\alpha_2(t_2-t_1)l$$

$$F_{\mathrm{N}}=(\alpha_1-\alpha_2)(t_2-t_1)EA$$

$$\lambda_{\mathrm{P}}=\sqrt{\frac{2\pi^{2}E}{\sigma_{\mathrm{s}}}}=\sqrt{\frac{2\pi^{2}\times210\times10^{9}}{600}}=83$$

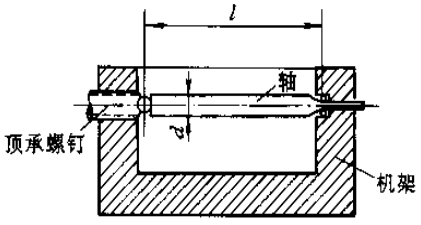
$$i=\frac{d}{4}=\frac{6}{4}=1.5\ \mathrm{mm}$$

$$\mu=1$$

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times150}{1.5}=100>\lambda_P\ \text{属细长杆}$$

$$F_{\mathrm{Pcr}}=\sigma_{\mathrm{cr}}A=\frac{\pi^{2}E}{\lambda^{2}}$$

$$n_{\mathrm{w}}=\frac{F_{\mathrm{Pcr}}}{F_{\mathrm{N}}}=\frac{\pi^{2}EA}{\lambda^{2}(\alpha_1-\alpha_2)(t_2-t_1)EA}=\frac{\pi^{2}}{100^{2}\times0.5\times10^{-5}\times120}=1.645<[n_{\mathrm{w}}]_{\mathrm{st}}=2$$，安全。



习题 9-14 图

9-15　机车摇杆（近似视为等截面杆）如图所示，截面为工字形，材料为 Q235 钢，杆所受的轴向压力 460kN。有摇杆运动平面内（图中 *xz* 面）发生屈曲时，两端可视为铰链约束；而在 *xy* 平面内发生屈曲时，两端可视为固定。试确定摇杆的工作安全因数。

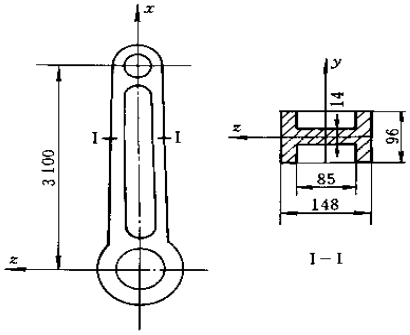
解： $I_z=\left[\dfrac{(148-85)\times 96^3}{12}+\dfrac{85\times 14^3}{12}\right]\times 10^{-12}=4.6643\times 10^{-6}\ \text{m}^4$

$I_y=\left[\dfrac{96\times 148^3}{12}-\dfrac{(96-14)\times 85^3}{12}\right]\times 10^{-12}=21.7378\times 10^{-6}\ \text{m}^4$

$A=[148\times 96-85\times(96-14)]\times 10^{-6}=7238\times 10^{-6}\ \text{m}^2$

$i_y=\sqrt{\dfrac{I_y}{A}}=54.8\ \text{mm}$

$i_z=\sqrt{\dfrac{I_z}{A}}=25.4\ \text{mm}$



习题 9-15 图

在 *x-y* 平面内，$\mu=0.5$，$\lambda_z=\dfrac{\mu l}{i_z}=\dfrac{0.5\times 3100}{25.4}=61$

在 *x-z* 平面内，$\mu=1$，$\lambda_y=\dfrac{\mu l}{i_y}=\dfrac{3100}{54.8}=56.6$

最大柔度 61，属中长杆。

$\sigma_{cr}=\sigma_0-k\lambda^2$

$F_{Pcr}=\sigma_{cr}A=(\sigma_0-k\lambda^2)A=(235-0.00668\times 61^2)\times 10^6\times 7238\times 10^{-6}=1521\ \text{kN}$

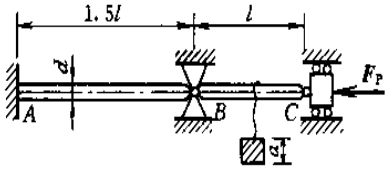
$n_{st}=\dfrac{F_{Pcr}}{F_P}=\dfrac{1521}{460}=3.30$

9-16　图示结构中 *AB* 为圆截面杆，直径 *d* = 80mm，杆 *BC* 为正方形截面，边长 *a* = 70mm，两杆材料均为 Q235 钢，*E* = 200GPa，两部分可以各自独立发生屈曲而互不影响。已知 *A* 端固定，*B*、*C* 为球铰，*l* = 3m，稳定安全因数 $[n]_{st}=2.5$。试求此结构的许可载荷 $[F_P]$。

解： 1．计算柔度

AB 杆：$\mu=0.7$，$i=\dfrac{d}{4}=20\ \text{mm}$

$\lambda=\dfrac{\mu l}{i}=\dfrac{0.7\times 1.5\times 3}{02}=157.5$



习题 9-16 图

BC 杆：$\mu=1$

$i=\sqrt{\dfrac{I}{A}}=\sqrt{\dfrac{a^4}{12a^2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}a=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\times 70=20.2\ \text{mm}$

$\lambda=\dfrac{\mu l}{i}=\dfrac{1\times 3}{0.0202}=148.5$

2．临界力：

AB 杆：$F_{Pcr}=\sigma_{cr}A=\dfrac{\pi^2 EA}{\lambda^2}=\dfrac{\pi^2\times 200\times 10^9\times\frac{\pi}{4}\times 80^2\times 10^{-6}}{157.5^2}=400\ \text{kN}$

BC 杆：$F_{Pcr}=\sigma_{cr}A=\dfrac{\pi^2 EA}{\lambda^2}=\dfrac{\pi^2\times 200\times 10^9\times 70^2\times 10^{-6}}{148.5^2}=438.6$

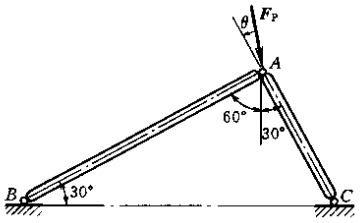
∴　$F_{Pcr}=400\ \text{kN}$

$[n]_{st}=\dfrac{F_{Pcr}}{[F_P]}$，$[F_P]=\dfrac{F_{Pcr}}{[F]_{st}}=\dfrac{400}{2.5}=160\ \text{kN}$

9-17　图示结构中 *AB* 及 *AC* 两杆皆为圆截面，直径 *d* = 80.0mm，*BC* = 4m，材料为 Q235 钢，$[\sigma]=160\text{MPa}$。试：

1．$\boldsymbol{F}_P$ 沿铅垂方向时，求结构的许可载荷 $[F_P]$。

2．若 $\boldsymbol{F}_P$ 作用线与 *CA* 杆轴线延长线夹角为 θ，求保证结构不发生屈曲，$\boldsymbol{F}_P$ 为最大时的 θ 值。



习题 9-17 图

解： $l_{AB}=3.464\text{m}$，$l_{BC}=2\text{m}$。

$A=\dfrac{\pi}{4}d^2=5\,0\,2\ \text{mm}^2$

$i=\dfrac{d}{4}=20\ \text{mm}$

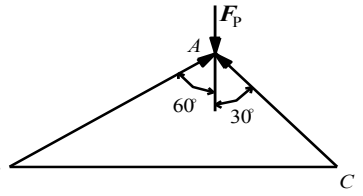
$$\lambda_{AB}=\frac{\mu l_{AB}}{i}=\frac{1\times 3464}{20}=1\,7\,3\,2$$

$$\lambda_{AC}=\frac{\mu l_{BC}}{i}=\frac{1\times 2000}{20}=1\,0\,($$

相应的折减系数值：

$$\varphi_{AC}=0.6\,0\,4$$

插值：$\varphi_{AB}=0.243-(0.243-0.218)\times\dfrac{3.2}{10}=0.235$



(a)

1. $F_{AB}=\varphi_{AB}[\sigma]=A=0.235\times160\times10^{6}\times5027\times10^{-6}=189$ kN

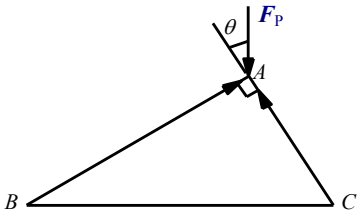
$F_{AC}=\varphi_{AC}[\sigma]=A=0.604\times160\times10^{6}\times5027\times10^{-6}=485.8$ kN

$F_P\cos30°=F_{AC}$，$F_P=F_{AC}/\cos30°=\dfrac{485.8}{\cos30°}=561$ kN

$F_P\sin\theta=F_{AB}$

$F_P\cos60°=F_{AB}$，$F_P=2F_{AB}=378$ kN

∴ $[F_P]=378$ kN



(b)

2. $F_P\cos\theta=F_{AC}$

$\tan\theta=\dfrac{F_{AB}}{F_{AC}}=\dfrac{189}{485.8}$

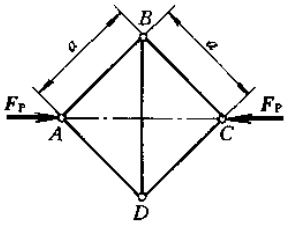
$\theta=21.26°$，此时 $F_P=\dfrac{F_{AB}}{\sin21.26°}=\dfrac{189}{\sin21.26°}=521.3$ kN

∴ $[F_P]=521$ kN

9-18　图示正方形桁架结构由五根圆钢杆组成，各杆直径均为 $d=40$mm，$a=1$m，材料均为 Q235 钢，$[\sigma]=160$MPa，边接处均为铰链。试：

1．求结构的许可载荷$[F_P]$；

2．若 $\boldsymbol{F}_P$ 力的方向与 1．中相反，问许可载荷是否改变，若有改变，应为多少？



习题 9-18 图

解：

1．（1）由静力平衡得：

$$F_{AB}=F_{AD}=F_{BC}=F_{CD}=\frac{\sqrt{2}}{2}F_P\ (压)$$

$F_{DB}=F_P$（拉）

（2）由拉杆 BC 强度条件

$$F_P=F_{BD}=[\sigma]A=160\times10^{6}\times\frac{\pi d^{2}}{4}=160\times\frac{\pi}{4}\times40^{2}=201\text{ kN}$$

由压杆 AB 等的稳定条件：

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times1000}{\frac{40}{4}}=1\,0\,($$

查折减系数表得：$\varphi=0.604$

则 $F_{AB}=\varphi[\sigma]A=0.604\times160\times10^{6}\times\dfrac{\pi}{4}\times40^{2}\times10^{-6}=121.44$ kN

则 $F_P=\sqrt{2}F_{AB}=1\,7\,1\,7$ kN　　∴ $[F_P]=171.7$ kN

2．若 F_P 向外，则

$$F_{AB}=F_{AD}=F_{BC}=F_{CD}=\frac{\sqrt{2}}{2}F_P\ (拉)$$

$F_{BD}=F_P$（压）

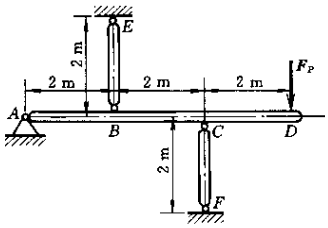
由于此时受压杆比前一种情况长，所以只要计算稳定条件：

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times\sqrt{2}\times1000}{10}=141.4$$

$$\varphi=0.349-(0.349-0.306)\times\frac{1.4}{10}=0.343$$

$$[F_P]=F_{BD}=\varphi[\sigma]A=0.343\times160\times10^{6}\times\frac{\pi}{4}\times40^{2}\times10^{-6}=68.9\text{ kN}$$

9-19　图示刚性杆 AD 在 A 端铰支；点 B 与直径 $d_1 = 50\text{mm}$ 的钢圆杆铰接，钢杆材料为 Q235 钢，$E_1 = 200\text{GPa}$，$[\sigma]_1 = 160\text{MPa}$；点 C 与直径 $d_2 = 100\text{mm}$ 的铸铁圆柱铰接，铸铁的 $E_2 = 120\text{GPa}$，$[\sigma]_2 = 120\text{MPa}$。试求结构的许可载荷。



习题 9-19 图

解：设横梁 AD 可视为刚性，本题为一次静不定，BD 受拉力 F_B，CF 受压力 F_C。

$$\sum M_A = 0,\quad 2F_B + 4F_C - 6F_\text{P} = 0 \qquad (1)$$

变形：$\Delta l_B = \dfrac{1}{2}\Delta l_C$

物理：$\Delta l_B = \dfrac{F_B l_{BE}}{E_1 A_1}$，$\Delta l_C = \dfrac{F_C l_{CF}}{2E_2 A_2}$

即：$\dfrac{F_B l_{BE}}{E_1 A_1} = \dfrac{F_C l_{CF}}{2E_2 A_2}$

$$\frac{F_B}{200\times\frac{\pi}{4}\times 50^2} = \frac{F_C}{2\times 120\times\frac{\pi}{4}\times 100^2}$$

$F_C = 4.8F_B$ （2）

$F_B = 0.283F_\text{P}$（拉）

$F_C = 1.3585F_\text{P}$（压）

BE 杆按强度：

$$F_B = [\sigma]_1 A_1 = 160\times 10^6 \times\frac{\pi}{4}\times 50^2\times 10^{-6} = 314\text{ kN}$$

$$F_\text{P} = \frac{F_B}{0.283} = 1111\text{ kN} \qquad (3)$$

CF 杆按稳定：

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1\times 2}{\frac{0.1}{4}} = 80$$

查压杆的折减系数 φ 表得：$\varphi = 0.26$

$$F_C = [\sigma_\text{w}]A_2 = \varphi[\sigma]_2 A_2 = 0.26\times 120\times 10^6\times\frac{\pi}{4}\times 100^2\times 10^{-6} = 245.4\text{kN}$$

$$F_\text{P} = \frac{F_C}{1.3585} = 180\text{ kN} \qquad (4)$$

比较（3）、（4）得：$[F_\text{P}] = 180\text{ kN}$

（讨论：原书答案为拉杆强度算出，并不满足压杆条件）

9-20　图示梁及柱的材料均为 Q235 钢，$E = 200\text{GPa}$，$\sigma_\text{s} = 240\text{MPa}$，均布载荷 $q = 24\text{kN/m}$，竖杆为两根 63×63×5 等边角钢（连结成一整体）。试确定梁及柱的工作安全因数。

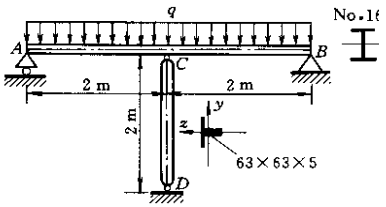
解：1．查型钢表得

No.16aI：$I_z = 1130\text{cm}^4$，$W_z = 141\text{cm}^3$

2No. 63×63×5：$A = 2\times 6.143 = 12.286\text{ cm}^2$

$i_y = 1.94\text{cm}$

$I_y = 2\times 23.17 = 46.34\text{ cm}^4$



习题 9-20 图

2．梁为静不定，由变形谐调得：

$$\frac{5ql^4}{384EI_z} - \frac{F_\text{N} l^3}{48EI_z} = \frac{F_\text{N} l}{2EA}$$

$$\frac{5ql^3}{384} - \frac{F_\text{N} l^2}{48} = \frac{I_z}{2A}F_\text{N} \qquad (1)$$

$$F_\text{N} = \frac{5ql^3}{384\left(\frac{l^2}{48} + \frac{I_z}{2A}\right)} = \frac{5\times 24\times 10^3\times 4^3}{384\left(\frac{4^2}{48} + \frac{1130\times 10^{-8}}{2\times 12.286\times 10^{-4}}\right)} = 59.18\text{ kN}$$

3．梁：$\sum F_y = 0$，$2F_A + F_\text{N} = 4q$

梁的支反力：$F_B = F_A = (4\times 24 - 59.18)/2 = 18.41\text{ kN}$（↑）

$$M_C = F_A \times 2 - \frac{1}{2} q \times 2^2 = 18.41 \times 2 - \frac{1}{2} \times 24 \times 4 = -11.18\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

梁弯矩值：

$$F_Q = F_A - qx = 0,\quad 18.41 - 24x = 0,\quad x = 0.767\ \text{m}$$

$$M_{\max} = 18.41 \times 0.767 - \frac{1}{2} \times 24 \times 0.767^2 = 7.062\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

∴ $|M|_{\max} = |M_C| = 11.18\ \text{kN} \cdot \text{m}$

梁内：$\sigma_{\max} = \dfrac{|M|_{\max}}{W_z} = \dfrac{11.18 \times 10^3}{141 \times 10^{-6}} = 79.29\ \text{MPa}$

梁的安全系数：$n = \dfrac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \dfrac{240}{79.29} = 3.03$

4．柱：$\lambda = \dfrac{\mu l}{i} = \dfrac{1 \times 200}{1.94} = 103 < 132$

$\sigma_{cr} = 235 - 0.0068\lambda^2 = 162.9\ \text{MPa}$

$F_{Pcr} = \sigma_{cr} A = 162.9 \times 10^6 \times 12.286 \times 10^{-4} = 200\ \text{kN}$

∴ $n_{st} = \dfrac{F_{Pcr}}{F_N} = \dfrac{200}{98.63} = 2.028 \approx 2.03$

讨论：为湊书后答案，现将 q 改为：$q = 40$ kN/m，则由（1）式得：

$$F_N = \frac{5ql^4}{384\left(\frac{l^2}{48} + \frac{I_z}{2A}\right)} = 59.18 \times \frac{40}{24} = 98.63\ \text{kN}$$

$$F_A = F_B = \frac{4q - F_N}{2} = 30.68\ \text{kN}$$

$$M_C = F_A \cdot 2 - \frac{1}{2} q \times 2^2 = -18.63\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$F_Q = F_A - qx = 0,\quad x = 0.767\ \text{m}$$

$$M_{\max} = F_A x - \frac{1}{2} qx^2 = 11.76\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

∴ $|M|_{\max} = |M_C| = 18.63\ \text{kN} \cdot \text{m}$

$\sigma_{\max} = \dfrac{|M|_{\max}}{W_z} = \dfrac{18.63 \times 10^3}{141 \times 10^{-6}} = 132\ \text{MPa}$

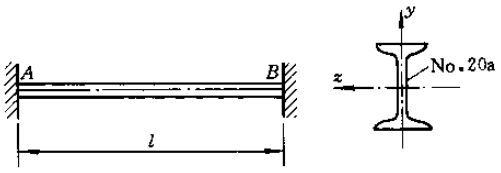
得，梁的 $n_s = \dfrac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \dfrac{240}{132} = 1.82$

9-21　图示工字钢直杆在温度 $t_1 = 20$℃时安装，此时杆不受力，已知杆长 $l = 6$m，材料为 Q235 钢，$E = 200$GPa。试问当温度升高到多少度时，杆将失稳。（材料的线膨胀系数 $\alpha = 12.5 \times 10^{-6}$ /℃）

解： 查型钢表 Nom20aI 的 $i_{\min} = 2.12$ cm

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{0.5 \times 600}{2.12} = 141.5,\ \text{为细长杆}$$

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$



习题 9-21 图

当温升 $\Delta t°$ 时，杆中应力

$$\sigma_t = \alpha E \Delta t° = \sigma_{cr}$$

$$\alpha E \Delta t° = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

$$\Delta t° = \frac{\pi^2 E}{\alpha E \lambda^2} = \frac{\pi^2}{\alpha \lambda^2} = \frac{\pi^2}{12.5 \times 10^{-6} \times 141.5^2} = 39.43°$$

即温度升高 39.43° 时杆将失稳。

讨论：若取 $\lambda = 142$，则

$$\Delta t° = \frac{\pi^2 E}{\alpha E \lambda^2} = \frac{\pi^2}{12.5 \times 10^{-6} \times 142^2} = 39.16°$$

9-22　图示桅杆塔由 4 根 45×45×5 的等边角钢焊制而成，材料为 Q235 钢，规定安全因数 $[n]_{st}=2.32$，杆长 $l=12\text{m}$。若将塔上端视为自由、下端视为固定端约束，顶部压力 $F=150\text{kN}$，试：

1．求最合理的 b 值；

2．讨论连接板之间的间距 a 对承载能力有无影响。$a=$ ？时最为合理。

解：1．查型钢表，45×45×5 等边角钢的

$$A_1=4.292\times10^{-4}\ \text{m}^2$$

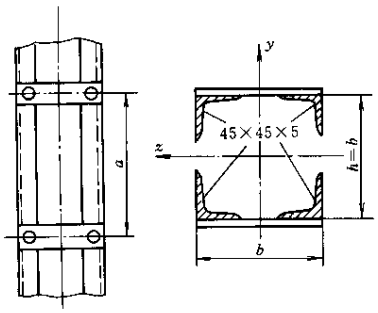
$$A=4A_1=17.168\times10^{-4}\ \text{m}^2$$

$$I_{z0}=I_{y0}=8.04\times10^{-8}\ \text{m}^4$$

$$y_0=z_0=0.013\ \text{m}$$

$$I_z=I_y=4[I_{z0}+(\frac{b}{2}-z_0)^2\times A_1]$$

$$i=\sqrt{\frac{I_z}{A}},\quad \mu=2,\quad \lambda=\frac{\mu l}{i},\quad \lambda^2=\frac{4l^2A}{I_z}$$



习题 9-22 图

若按大柔度杆设计

$$F_{Pcr}=\frac{\pi^2EA}{\lambda^2}=F_P[n]_{st}$$

$$\lambda=\pi\sqrt{\frac{EA}{F_P[n]_{st}}}=\pi\sqrt{\frac{206\times10^9\times17.168\times10^{-4}}{150\times10^3\times2.32}}=100<\lambda_P=132$$

所以不能按大柔度杆设计，故此桅杆塔按中柔度杆设计：

$$\sigma_{cr}=(235-0.0068\lambda^2)\times10^6$$

$$F_{Pcr}=\sigma_{cr}\cdot A=[n]_{st}\cdot F$$

即　$(235-0.0068\lambda^2)\times10^6\times17.168\times10^{-4}=2.32\times150\times10^3$

$$\left[235-0.0068\frac{4\times12^2\times17.168\times10^{-4}}{4\left[8.04\times10^{-8}+(\frac{b}{2}-0.013)^2\times4.292\times10^{-4}\right]}\right]\times1716.8=2.32\times150\times10^3$$

$$b=0.722\text{m}=722\ \text{mm}$$

2．连接板之间的间矩 a 对承截能力有影响，间距 a 的合理值由单板钢局部失稳值确定。

查表 $i_{min}=0.88\text{cm}=8.8\times10^{-3}\ \text{m}$

$\mu=1$（距离 a 间视为两端简支），$\lambda=\dfrac{\mu l}{i}=\dfrac{1\times a}{8.8\times10^{-3}}$

$$\sigma_{cr}=235-0.0068\lambda^2=(235-0.0068\times\frac{a^2}{8.8^2}\times10^6)\ \text{MPa}$$

$$F_{Pcr1}=\sigma_{cr}\cdot A_1=[n]_{st}\cdot\frac{F}{4}$$

$$(235-\frac{0.0068\times10^6\cdot a^2}{8.8^2})\times10^6\times4.292\times10^{-4}=2.32\times\frac{150}{4}\times10^3$$

$$a=0.6066\text{m}=606\ \text{mm}$$